Smíšené kombinatorické úlohy a omezení

Výukový podklad · 41. vyučovací hodina

Hodinová dotace: 45 minut **Ročník:** 4. SPŠ **Rozpis:** TP 2.1–2.3

Výukový cíl. Zvolit správný model v kombinovaných úlohách, použít rozdělení na případy, doplněk nebo blok a připravit návaznost na pravděpodobnost.

Teorie a vysvětlení

Rozhodovací schéma: (1) jsou případy disjunktní? Pak sčítat; (2) skládá se výsledek z nezávisle nebo podmíněně po sobě jdoucích voleb? Pak násobit; (3) rozlišuje pořadí? (4) je opakování dovoleno? (5) má úloha další omezení?

Typické techniky: rozdělení na případy podle poslední cifry, výpočet doplňku „alespoň jeden“, blokování sousedních osob, výběr s podmínkou „právě jeden“.

Přemostění k pravděpodobnosti: při rovnoměrně náhodném výběru je důležitý počet všech výsledků a počet vyhovujících výsledků. Samotný poměr použijeme až v následném tématu o pravděpodobnosti.

Řešené příklady

Příklad 1. Z devíti osob (pět žen, čtyři muži) vyber tříčlennou komisi s alespoň jednou ženou.

Řešení. Všechny komise: $\binom{9}{3} = 84$. Bez ženy jsou pouze komise ze čtyř mužů: $\binom{4}{3} = 4$. Celkem $84 - 4 = 80$.

Příklad 2. Kolik pětiznakových kódů ze čtyř různých symbolů obsahuje alespoň jeden symbol A?

Řešení. Celkem 4^5 kódů; bez A je 3^5. Počet $4^5 - 3^5 = 1024 - 243 = 781$.

Příklad 3. Z číslic $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ vytvoř čtyřciferná sudá čísla bez opakování.

Řešení. Rozdělíme podle poslední cifry. Poslední 0: první má 6 možností, další dvě 5 a 4: 120. Poslední $2, 4$ nebo 6: 3 volby konce; první má 5 nenulových zbývajících cifer, další dvě 5 a 4: $3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 4 = 300$. Součet 420.

Příklad 4. Šest různých žáků v řadě, A a B nesmějí stát vedle sebe.

Řešení. Všechna pořadí $6! = 720$. Nepřípustná: blok AB/BA plus čtyři lidé, $2 \cdot 5! = 240$. Přípustná: $720 - 240 = 480$.

Příklad 5. Kolik osmimístných binárních řetězců obsahuje právě tři jedničky?

Řešení. Vybereme tři pozice pro jedničky, ostatní jsou nuly. $\binom{8}{3} = 56$. Stejný výsledek dává $\frac{8!}{3!5!}$.

Příklad 6. Ze sedmi lidí vyber tři, přičemž konkrétní lidé P a Q nesmějí být vybráni současně.

Řešení. Celkem $\binom{7}{3} = 35$. Zakázané trojice obsahují P i Q a jednoho z ostatních pěti: $\binom{5}{1} = 5$. Výsledek $35 - 5 = 30$.

Procvičování pro studenty

1. Z osmi lidí vyber tři, alespoň jeden ze dvou konkrétních A,B.
2. Kolik trojznakových kódů z pěti symbolů má alespoň jedno X?
3. Kolik pětic ze dvou znaků obsahuje přesně dvě jedničky?
4. Na polici stojí pět různých knih; dvě konkrétní musí sousedit.
5. Ze šesti žen a čtyř mužů vyber čtyři, přičemž právě dvě mají být ženy.
6. Kolik nejkratších cest po mřížce vede z $(0,0)$ do $(3,3)$?

Řešení a zdůvodnění k procvičování

1. Celkem $\binom{8}{3} = 56$; bez A i B: $\binom{6}{3} = 20$. Počet 36.
2. $5^3 - 4^3 = 125 - 64 = 61$.
3. Vybereme dvě pozice pro jedničku: $\binom{5}{2} = 10$.
4. Blok dvou knih a další tři knihy tvoří 4 objekty. Počet $4! \cdot 2 = 48$.
5. $\binom{6}{2}\binom{4}{2} = 15 \cdot 6 = 90$.
6. Z šesti kroků vybereme tři směrem doprava: $\binom{6}{3} = 20$.

Metodické poznámky

Typické chyby:

- Za slovem „alespoň“ hledat vhodný doplněk.
- Při dělitelnosti dvěma rozhoduje poslední cifra a nula v čele je zakázána.
- Když podmínky mění počet možností, nestačí automaticky mocnina n^k.
- Při přechodu k pravděpodobnosti musíme navíc zdůvodnit, zda jsou elementární výsledky stejně pravděpodobné.

Doporučený průběh 45 minut: 0–8 rozhodovací schéma; 8–25 úlohy s omezeními; 25–37 samostatná práce; 37–43 společná kontrola; 43–45 přechod k pravděpodobnosti.

Návaznost: Na hodině 42 začíná práce s výsledkovým prostorem a elementárními jevy, například u mincí a kostek.

Východiska: rozpis výuky MAT, 4. ročník, hodiny 29–41; tematický plán SPŠ; srovnání tematického rozsahu a náročnosti s realisticky.cz, oddíl Kombinatorika (lekce 090101–090119). Výklad, příklady a řešení jsou nově autorsky sestavené, nikoli převzatá sbírka.